**<5주차 결과 레포트>**

# 힘의 평형

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

## 실험 3. 힘의 평형

### 실험 목적

힘의 벡터 합성과 분해 그리고 여러 힘의 평형 조건을 실험한다.

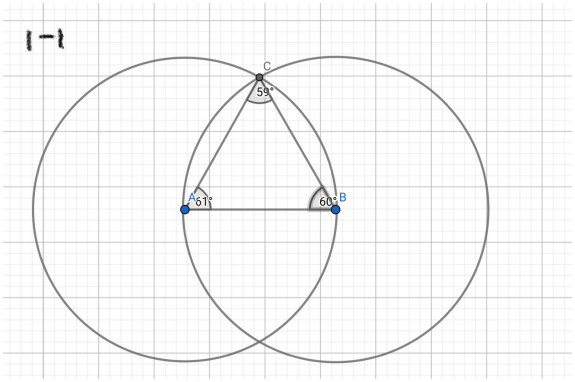
### 데이터 정리

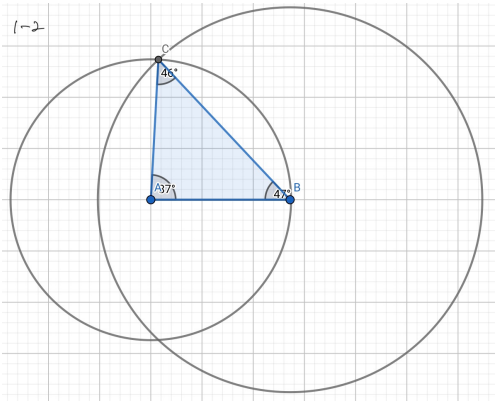
1. 질량 고정

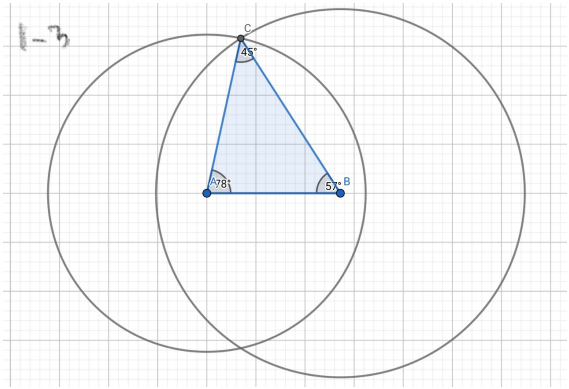
| | 질량(고정) | | | 각(측정) | | | 각(이론) | | | 각(작도) | | | 오차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $m_A$ | $m_B$ | $m_C$ | $\theta_A$ | $\theta_B$ | $\theta_C$ | $\theta_A$ | $\theta_B$ | $\theta_C$ | $\theta_A$ | $\theta_B$ | $\theta_C$ | ($\theta_C$) |
| 1 | 54.4 | 54.8 | 55.1 | 121 | 120 | 119 | 120.6 | 120.1 | 119.3 | 120 | 121 | 119 | 0.3 |
| 2 | 54.4 | 54.8 | 75.1 | 136 | 135 | 89 | 133.7 | 133.3 | 93.1 | 135 | 133 | 92 | 4.1 |
| 3 | 54.4 | 64.7 | 75.1 | 136 | 127 | 97 | 134.9 | 122.6 | 102.4 | 133 | 123 | 102 | 5.4 |
| 4 | 59.5 | 64.7 | 75.1 | 130 | 125 | 105 | 130.3 | 123.9 | 105.7 | 130 | 125 | 105 | 0.7 |
| 5 | 59.5 | 64.7 | 85.1 | 135 | 135 | 90 | 135.8 | 130.5 | 93.7 | 135 | 131 | 94 | 3.7 |

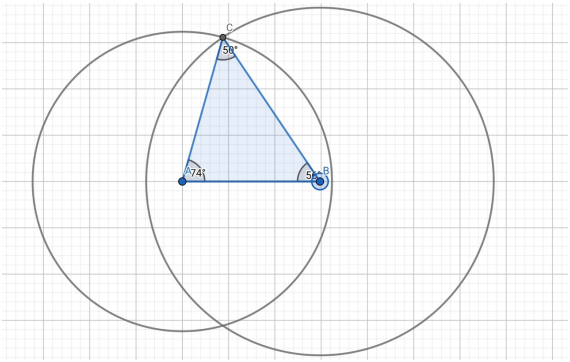
오차 = |이론$\theta_C$ − 측정$\theta_C$ |

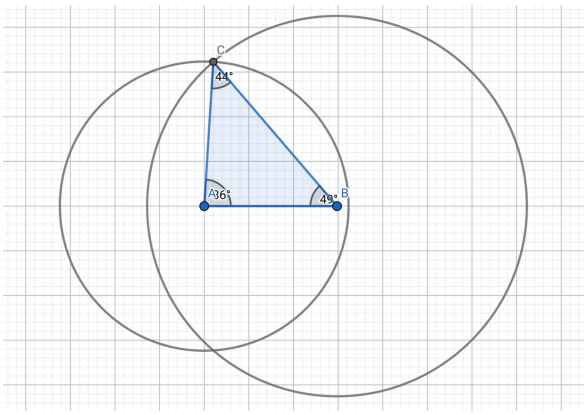
오차의 평균 : 2.8



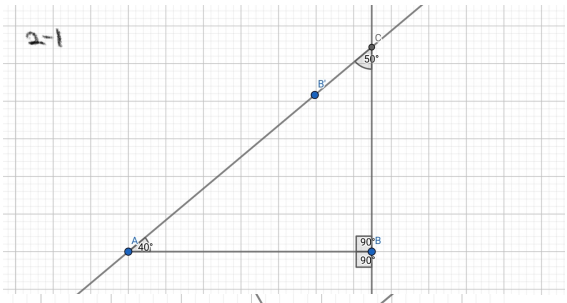


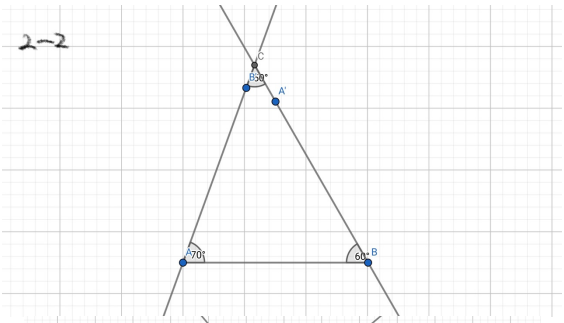

2. 각도 고정

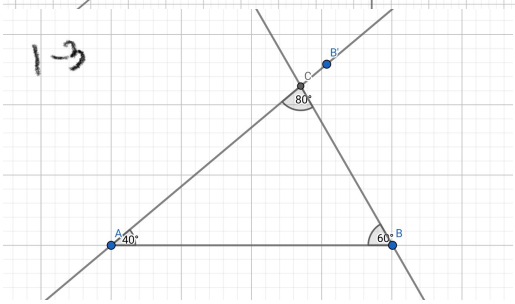
| | 각(고정) | | | 질량(측정) | | | 질량(이론) | | | 질량(작도) | | | 오차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $\theta_A$ | $\theta_B$ | $\theta_C$ | $m_A$ | $m_B$ | $m_C$ | $m_A$ | $m_B$ | $m_C$ | $m_A$ | $m_B$ | $m_C$ | ($m_C$) |
| 1 | 120 | 90 | 150 | 64.8 | 75 | 34.9 | 64.8 | 74.7 | 37.4 | 64.8 | 37.4 | 74.8 | 2.5 |
| 2 | 130 | 110 | 120 | 60.2 | 70 | 64.8 | 60.1 | 73.6 | 67.9 | 60.2 | 73.8 | 68.1 | 3.1 |
| 3 | 100 | 140 | 120 | 80.2 | 50.2 | 70 | 80.1 | 52.3 | 70.5 | 80.2 | 52.3 | 70.5 | 0.5 |
| 4 | 90 | 140 | 130 | 64.4 | 54.3 | 84.5 | 64.4 | 41.4 | 49.3 | 64.4 | 41.4 | 49.3 | 35.2 |
| 5 | 135 | 110 | 115 | 49.9 | 60.2 | 59.7 | 49.8 | 66.3 | 64.0 | 49.9 | 66.3 | 64.0 | 4.3 |

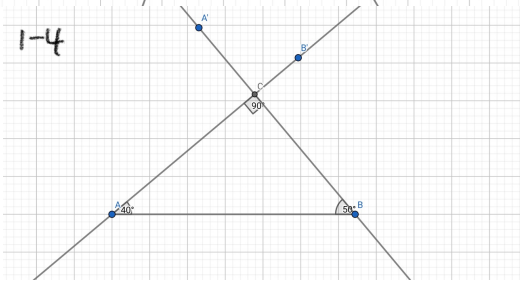
오차 = |이론$m_C$ - 측정$m_C$|

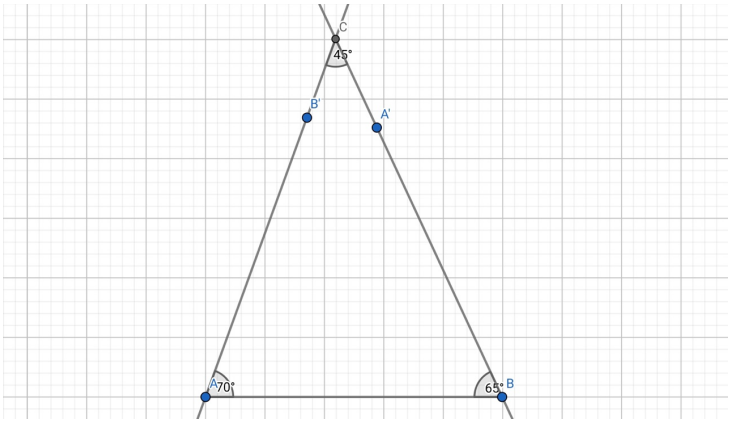
오차의 평균 : 9.1






**결과 분석**

물체의 평형상태란 물체가 기존의 상태를 유지하고 있는 것을 말한다. 이 실험에서는 질량 중심정의 평형상태에 대해 다루고 있기 때문에 제 1 평형조건을 만족하면 되는데, 제 1 평형 조건이란 선형적인 평형상태이다. 즉 정지 또는 등속직선 운동 상태를 유지하기 위해 모든 외력의 합이 0이 되어야 한다. 이를 식으로 나타내면 ∑F = 0 이다.

질량을 고정한 경우 특정한 무게가 링에 가해졌을 때 어떤 각도에서 힘이 평형을 이루는지를 알아보는 실험이다.

$$|R| = \sqrt{|\mathrm{A}|^2 + |\mathrm{B}|^2 + 2|\mathrm{A}||B|\cos\theta_c}$$

이 식을 통해 R의 크기를 구하면 이를 이용해 cosθc 값을 구하고 따라서 이론적인 값 또한 구할 수 있다. 추와 추걸이 질량의 합은 링이 받고 있는 힘의 크기에 비례한다. 따라서 추와 추걸이 질량의 합들은 삼각형 각 변의 길이로 이용해 작도할 수 있다. 컴퓨터 프로그램을 이용하여 작도하였기 때문에 이론과 오차의 평균이 2.8 정도로 크지 않았다.

각도를 고정한 경우 특정한 각을 정한 뒤 힘이 평형을 이룰 수 있는 무게의 비율을 알아보는 실험이다. 삼각형의 세 내각을 알면 세 변의 길이를 유추할 수 있다. 이론값은 사인 법칙을 통해 유도할 수 있다. 작도법을 이용해 질량의 비를 구하고 그 변의 길이를 측정하면 측정값을 구할 수 있다. 4번째 실험에서 갑자기 오차가 35.2라는 큰 값이 나와 오차의 평균이 9.1로 질량을 고정한 실험보다 상대적으로 높은 오차가 나왔다.

**질문**

1. 합성대를 수평으로 하지 않고, 실험을 하게 되었을 때, 분석이 곤란해지는 이유는 무엇인가?
 힘의 평형 조건이 제대로 이루어지고 있는지를 살피는 실험이다. 따라서 벡터 계산을 해야 한다. 그런데 합성대가 수평으로 설정되어 있지 않는다면 2차원이 아닌 3차원 계산까지 포함해야 하기 때문에 계산이 복잡해질 뿐만 아니라 정확도가 떨어질 가능성 또한 존재한다. 그리고 합성대가 수평이 아니면 도르래도 수평이 아니게 되어 마찰이 크게 늘어나 오차가 발생할 수 있다. 결과적으로 2차원에 한정해 실험을 해야 한다.

2. 실험으로 측정한 값을 측정법이라 한다. 작도법으로 측정한 값과 오차가 생기는 이유는 무엇인 가?
 실험 내에서는 이론처럼 마찰이 하나도 없는 완벽한 상태를 만들 수 없다. 하지만 작도법 이론에서는 힘이 마찰에 의해 감소하는 상황을 가정하지 않기 때문에 작도를 정확히 했을 경우에 한해 측정을 통해 얻은 값이 작도법을 통해 얻는 값보다 오차가 클 수밖에 없다.

**토의**

(1) 실험 검토
 질량을 고정시킨 실험의 경우 오차가 적게 나왔지만 각도를 고정한 경우 오차 평균이 9.1로 적지 않게 나왔다. 그 외의 해석법을 통해 구한 실험 결과는 실제 측정 결과에서도 근사하게 나오는 것을 확인할 수 있었다.

(2) 오차 분석 및 개선방안
 각도를 고정한 실험 4번째에서 오차의 크기가 35.2로 큰 오차가 발생했다. 이유를 예측해보자면 중간에 실이 한 번 풀려 다시 묶었었는데 이 때 실의 길이 차이가 커 상대적으로 한 쪽에 힘이 쏠렸던 것이 원인인 것 같다. 5번째 실험에서는 다시 실을 제대로 묶었기에 다시 오차의 정도가 정상적으로 돌아온 것으로 예상된다. 이러한 오차를 방지하기 위해 실의 길이를 미리 재서 실험이 진행되는 동안 고정되어야 하는 값은 일정하게 유지되도록 해야 한다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험
 외력의 합이 0인 상황을 가정해 실험하면 좋을 것 같다. 돌림힘의 평형 상태를 확인하기 위해 직경의 길이가 다른 두 도르래가 연결되어 있는 기구와 추를 사용하는 실험이 이론을 확인하는데 도움이 될 것이라 생각한다.

(4) 응용 가능성
 물체의 평형 상태를 이용한 예술작품에 응용할 수 있다. 대표적으로 모빌 작품을 예로 들 수 있다. 힘의 평형을 맞추어 균형을 이루지 못할 거 같은 물체끼리 균형을 맞추는 것이다. 그 결과로 더 감각적이고 예술적인 작품을 만들 수 있다.